

武汉大学 2015—2016 学年下学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2015 级数学弘毅班、数学基地(1)班用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

注意:对于第六、第八题,基地班做六(Ⅰ)、八(Ⅰ),弘毅班做六(Ⅱ)、八(Ⅱ)题.

一、(本题满分 10 分)

设 V 是数域 K 上的 3 维线性空间, V 的线性变换 φ 在 V 的基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. 问 $W = L(\xi_1 - \xi_3, \xi_2 - \xi_3)$ 是否为 φ 的不变子空间? 请阐述理由.

二、(本题满分 10 分)

证明:如果 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 是没有重因式的非零多项式,那么

$$(f(x), f(x) + f'(x)) = 1,$$

其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数.

三、(本题满分 15 分,第(1)小题 10 分,第(2)小题 5 分)

设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 4, 向量 $\eta_1 = (-1, 2, -1)^T$ 和 $\eta_2 = (0, -1, 1)^T$ 都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解.

(1) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为一对角矩阵;

(2) 求实对称矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

四、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 是关于 Frobenius 内积的欧氏空间, 即内积定义为

$$(A, B) = \text{tr}(AB^T), \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

(1) 已知 $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求 X 与 Y 之间的距离;

(2) 设 $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & \\ & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$, 求正交补 $W^\perp$ 的一个标准正交基;

(3) 将(2)中 $W^\perp$ 的基扩充成 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一个标准正交基.

五、(本题满分 10 分)

求与两直线 $L_1: \frac{x-6}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$ 和 $L_2: \frac{x}{3} = \frac{y-8}{2} = \frac{z+4}{-2}$ 都相交而又与平面

$\Pi: 2x+3y-5=0$ 平行的动直线产生的曲面方程.

六(I)、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵.

(1) 问 $\mathbf{A}$ 与 $-\mathbf{A}$ 在复数域上是否合同? 为什么?

(2) 问 $\mathbf{A}$ 与 $-\mathbf{A}$ 在实数域上是否合同? 为什么?

(3) 给出 $\mathbf{A}$ 与 $-\mathbf{A}$ 在实数域上合同的充分必要条件,请阐述理由.

六(II)、(本题满分 15 分)

设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 n 阶实对称矩阵, $\mathbf{B} > 0$, 多项式 $f(\lambda) = \det(\lambda\mathbf{B} - \mathbf{A})$ 的根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 证明:

(1) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 均为实数;

(2) 存在 $\mathbb{R}^n$ 的一个基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$, 使得 $\mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i = \lambda_i \mathbf{B}\boldsymbol{\varepsilon}_i$ 且 $\boldsymbol{\varepsilon}_i^T \mathbf{B} \boldsymbol{\varepsilon}_j = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \dots,$

n .

七、(本题满分 10 分) 设 φ 是数域 K 上 n 维线性空间 V 的线性变换. 证明: 如果 φ 在 V 的任一基下的矩阵都相同, 那么 $\varphi = c\epsilon$, 其中 $c \in K, \epsilon$ 为恒同变换.

八(I)、(本题满分 15 分,其中第(1)题 8 分,第(2)题 7 分)

设 n 阶方阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathbf{A}$ 的极小多项式 $m(\lambda)$;

(2) 求 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准形.

八(II)、(本题满分 15 分,其中第(1)题 8 分,第(2)题 7 分)

(1) 设 $\mathbf{A} = \mathbf{J}_n(a)$ 是一个 n 阶 Jordan 块, 其中 $a \neq 0$. 对于任意正整数 k , 求 $\mathbf{A}^k$ 的初等因子和 Jordan 标准形.

(2) 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶可逆复矩阵, 且存在正整数 $m > 1$, 使得 $\mathbf{A}^m$ 可对角化, 试证明: $\mathbf{A}$ 也可对角化.